République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Générale des Études Technologiques

Institut Supérieur des Études Technologiques de Nabeul

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Module : Atelier Technologies WAN

TP 1 : Configuration d'un backbone MPLS (Partie I)

Adressage, OSPF dans le réseau opérateur et EIGRP chez le client – réalisation sous GNS3

Réalisé par	Amin MRIRI
Classe	RSI31
Enseignant	M. Zied Romdane
Date du TP	07/11/2026
Outils	GNS3 2.2.61 – Cisco 3725

Année universitaire 2026 – 2027

1. Scénario et objectifs

Ingénieurs réseau chez un opérateur (ISP), nous devons mettre en place un **backbone MPLS** pour offrir ce service à des clients. Le client de ce TP possède deux sites, **SIEGE** et **AGENCE**, à relier à travers le backbone ; son réseau forme l'AS 100 et utilise **EIGRP**. Le backbone de l'opérateur (routeurs **SP1**, **SP2**, **SP3**) utilise **OSPF** dans une zone unique (area 0).

Cette première partie prépare le réseau avant l'activation de MPLS (partie II) :

- configuration de base : adresses des interfaces physiques et interfaces de bouclage des routeurs SP ;
- routage OSPF dans le réseau opérateur, avec annonce des loopbacks et commande `ip ospf network point-to-point` ;
- routage EIGRP (AS 100) sur les routeurs du client SIEGE et AGENCE (routeurs CE, *Customer Edge*).

2. Environnement de travail

Le TP a été réalisé sous **GNS3 2.2.61** avec l'émulateur Dynamips.

> **Attention :** L'énoncé demande des routeurs **Cisco 7200**. Aucune image IOS c7200 n'étant disponible, nous avons utilisé le **Cisco 3725** (IOS 12.4(15)T14 *Advanced Enterprise*, 256 Mo de RAM), qui prend en charge OSPF, EIGRP, MPLS et LDP de la même manière. Équipé d'un module **NM-4T**, il offre les interfaces Serial1/0 à Serial1/3 : les noms d'interfaces sont donc identiques à ceux du schéma (s1/1, s1/2, s1/3, f0/0).

3. Topologie et plan d'adressage

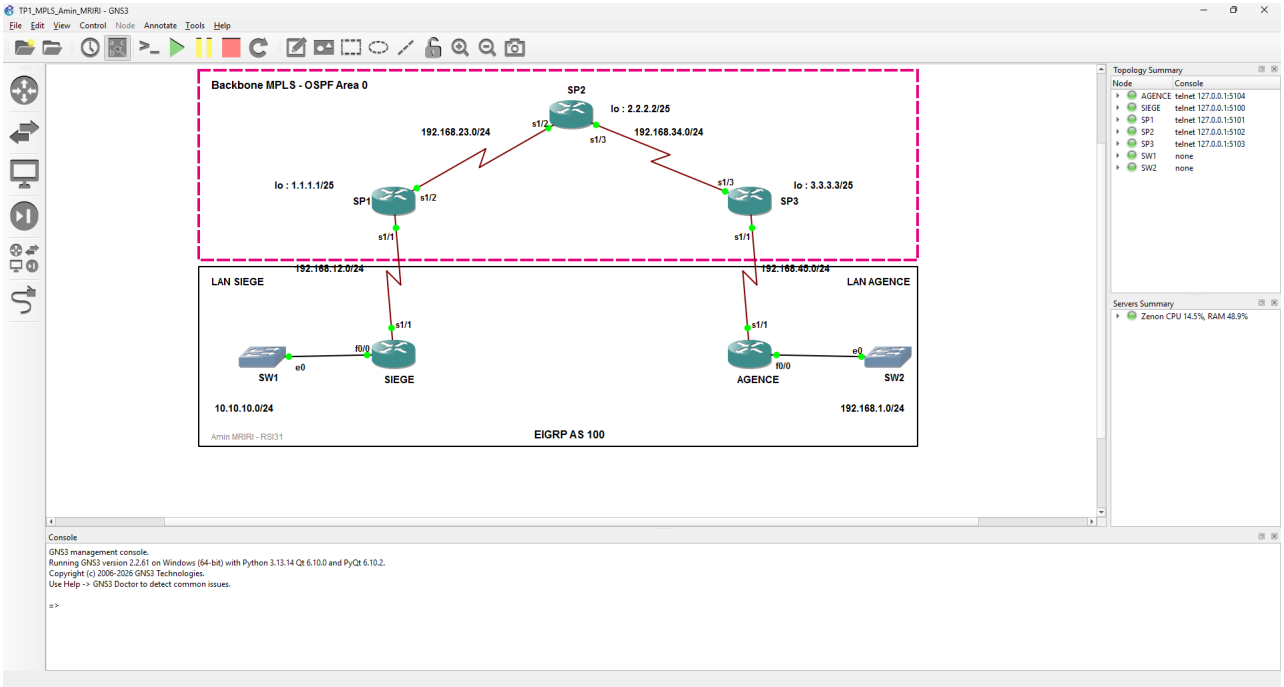


Figure 1 : Fenêtre GNS3 : la topologie du TP est démarrée

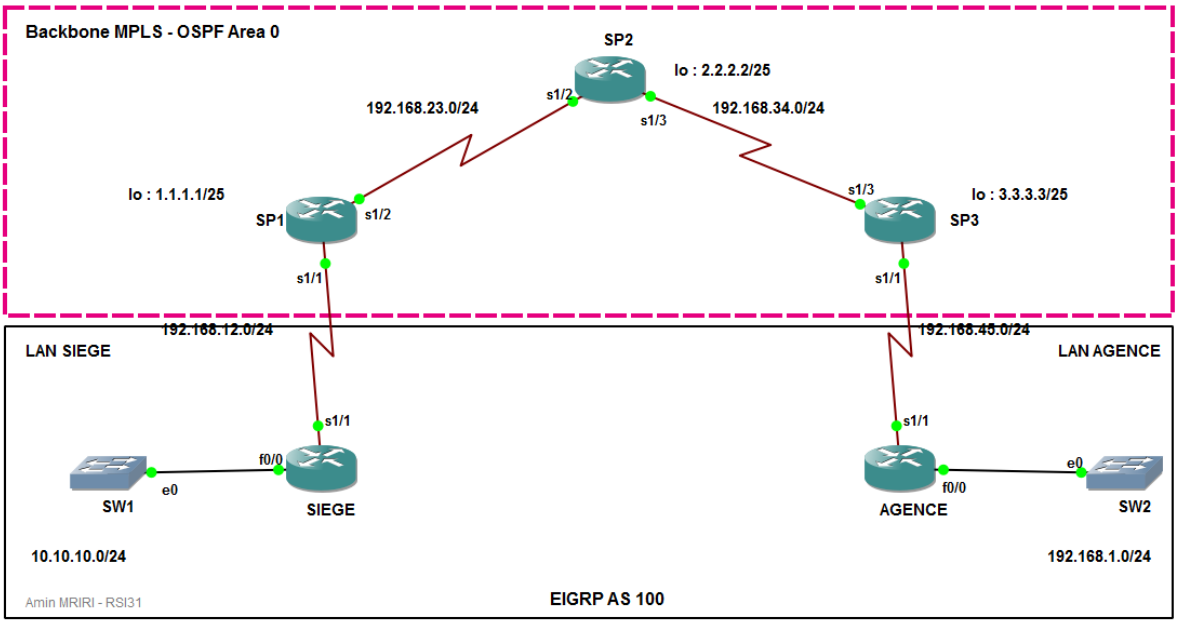


Figure 2 : Topologie réalisée sous GNS3 : backbone MPLS (OSPF area 0) et réseau client (EIGRP AS 100)

Les plages d'adresses sont celles du schéma. Pour l'hôte, nous avons choisi le numéro du routeur dans l'ordre SIEGE (1), SP1 (2), SP2 (3), SP3 (4), AGENCE (5) : le réseau 192.168.23.0/24 relie ainsi SP1 (.2) et SP2 (.3).

Routeur	Interface	Adresse	Rôle
SIEGE	Serial1/1 (s1/1)	192.168.12.1/24	liaison vers SP1
SIEGE	FastEthernet0/0	10.10.10.1/24	LAN SIEGE (10.10.10.0/24)
SP1	Serial1/1 (s1/1)	192.168.12.2/24	liaison vers SIEGE
SP1	Serial1/2 (s1/2)	192.168.23.2/24	backbone vers SP2
SP1	Loopback0	1.1.1.1/25	router-id OSPF / LDP
SP2	Serial1/2 (s1/2)	192.168.23.3/24	backbone vers SP1
SP2	Serial1/3 (s1/3)	192.168.34.3/24	backbone vers SP3
SP2	Loopback0	2.2.2.2/25	router-id OSPF / LDP
SP3	Serial1/3 (s1/3)	192.168.34.4/24	backbone vers SP2
SP3	Serial1/1 (s1/1)	192.168.45.4/24	liaison vers AGENCE
SP3	Loopback0	3.3.3.3/25	router-id OSPF / LDP
AGENCE	Serial1/1 (s1/1)	192.168.45.5/24	liaison vers SP3
AGENCE	FastEthernet0/0	192.168.1.1/24	LAN AGENCE (192.168.1.0/24)

4. Étape 1 : configuration de base des équipements

4.1 Interfaces physiques et interfaces de bouclage

Chaque routeur SP reçoit une interface Loopback0 en /25 ; son adresse servira d'identifiant OSPF (*router-id*) puis d'identifiant LDP. Côté DCE, les liaisons série reçoivent `clock rate 64000`.

```
SP1(config)#interface Loopback0
SP1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.128
SP1(config-if)#interface Serial1/1
SP1(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
SP1(config-if)#clock rate 64000
SP1(config-if)#no shutdown
SP1(config-if)#interface Serial1/2
SP1(config-if)#ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
SP1(config-if)#clock rate 64000
SP1(config-if)#no shutdown
```

SP1

```
SP1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP1(config)#interface Loopback0
SP1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.128
SP1(config-if)#interface Serial1/1
SP1(config-if)# ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
SP1(config-if)# clock rate 64000
SP1(config-if)# no shutdown
SP1(config-if)#interface Serial1/2
SP1(config-if)# ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
SP1(config-if)#
*Mar  1 00:16:13.083: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
SP1(config-if)# clock rate 64000
SP1(config-if)# no shutdown
SP1(config-if)#end
SP1#
*Mar  1 00:16:15.795: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SP1#
*Mar  1 00:16:15.883: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/1, changed state to up
*Mar  1 00:16:16.887: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to up
SP1#
*Mar  1 00:16:17.487: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/2, changed state to up
SP1#
*Mar  1 00:16:18.491: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/
```

Figure 3 : Configuration des interfaces de SP1

SP2

```
SP2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP2(config)#interface Loopback0
SP2(config-if)# ip address 2.2.2.2 255.255.255.128
SP2(config-if)#interface Serial1/2
SP2(config-if)# ip address 192.168.23.3 255.255.255.0
SP2(config-if)# no shutdown
SP2(config-if)#interface Serial1/3
SP2(config-if)# ip address 192.168.34.3 255.255.255.0
SP2(config-if)# clock rate 64000
SP2(config-if)#
*Mar  1 00:16:22.139: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
SP2(config-if)# no shutdown
SP2(config-if)#end
SP2#
*Mar  1 00:16:24.247: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SP2#
*Mar  1 00:16:24.587: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/2, changed state to up
SP2#
*Mar  1 00:16:25.591: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/2, changed state to up
SP2#
*Mar  1 00:16:25.939: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/3, changed state to up
SP2#
```

Figure 4 : Configuration des interfaces de SP2

SIEGE

```
SIEGE#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SIEGE(config)#interface Serial1/1
SIEGE(config-if)# ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
SIEGE(config-if)# no shutdown
SIEGE(config-if)#interface FastEthernet0/0
SIEGE(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
SIEGE(config-if)# no shutdown
SIEGE(config-if)#end
SIEGE#
*Mar  1 00:16:06.743: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SIEGE#
*Mar  1 00:16:07.327: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/1, changed state to up
*Mar  1 00:16:08.331: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to up
SIEGE#
*Mar  1 00:16:08.435: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar  1 00:16:09.435: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
SIEGE#
```

Figure 5 : Configuration des interfaces du routeur client SIEGE

SP3 et AGENCE sont configurés de la même façon (voir l'annexe).

SP2

```
SP2#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/0                  unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/2                  192.168.23.3    YES manual up                    up
Serial1/3                  192.168.34.3    YES manual up                    up
Loopback0                  2.2.2.2         YES manual up                    up
SP2#
```

Figure 6 : SP2 : interfaces série et loopback actives (show ip interface brief)

4.2 Connectivité point à point

SIEGE

```
SIEGE#ping 192.168.12.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/30/36 ms
SIEGE#
```

Figure 7 : Ping de SIEGE vers SP1 (192.168.12.2) : succès

AGENCE

```
AGENCE#ping 192.168.45.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.45.4, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/30/40 ms
AGENCE#
```

Figure 8 : Ping d'AGENCE vers SP3 (192.168.45.4) : succès

Les liaisons SIEGE–SP1 et AGENCE–SP3 fonctionnent : les deux extrémités sont dans le même sous-réseau et l'encapsulation série (HDLC) est active.

5. Étape 2 : configuration d'OSPF dans le réseau opérateur

```
SP1(config)#router ospf 1
SP1(config-router)#router-id 1.1.1.1
SP1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.127 area 0
SP1(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0

SP2(config)#router ospf 1
SP2(config-router)#router-id 2.2.2.2
SP2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.127 area 0
SP2(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
SP2(config-router)#network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0

SP3(config)#router ospf 1
SP3(config-router)#router-id 3.3.3.3
SP3(config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.127 area 0
SP3(config-router)#network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0
```

Seuls les réseaux du backbone et les loopbacks sont annoncés dans OSPF ; les liaisons vers les clients (192.168.12.0/24 et 192.168.45.0/24) appartiennent au réseau du client.

SP1

```
SP1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP1(config)#router ospf 1
SP1(config-router)# router-id 1.1.1.1
SP1(config-router)# network 1.1.1.0 0.0.0.127 area 0
SP1(config-router)# network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
SP1(config-router)#end
SP1#
*Mar  1 00:16:58.895: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SP1#
```

Figure 9 : OSPF sur SP1

SP2

```
SP2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP2(config)#router ospf 1
SP2(config-router)# router-id 2.2.2.2
SP2(config-router)# network 2.2.2.0 0.0.0.127 area 0
SP2(config-router)# network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
SP2(config-router)# network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0
SP2(config-router)#end
SP2#
*Mar  1 00:17:04.459: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial1/2 from LOADING to FULL, Loading Do
ne
*Mar  1 00:17:05.151: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SP2#
```

Figure 10 : OSPF sur SP2

SP2

```
SP2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3           0   FULL/  -        00:00:39    192.168.34.4    Serial1/3
1.1.1.1           0   FULL/  -        00:00:39    192.168.23.2    Serial1/2
SP2#
```

Figure 11 : SP2 : adjacences OSPF à l'état FULL avec SP1 (1.1.1.1) et SP3 (3.3.3.3)

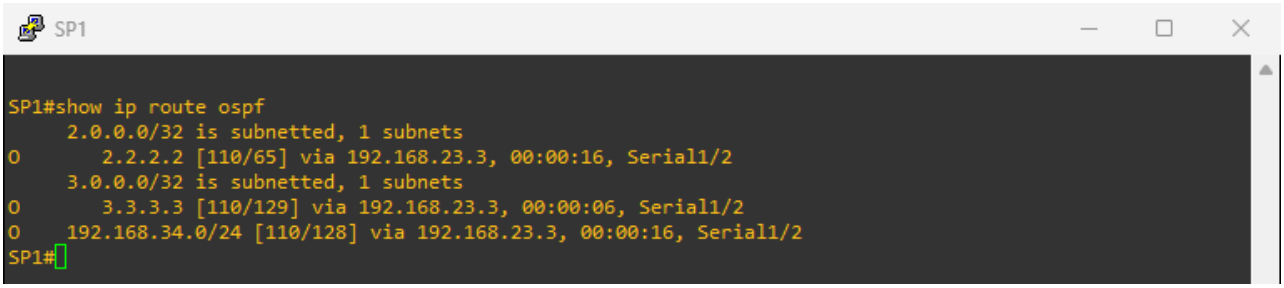


Figure 12 : Routes OSPF de SP1 : les loopbacks de SP2 et SP3 apparaissent en /32

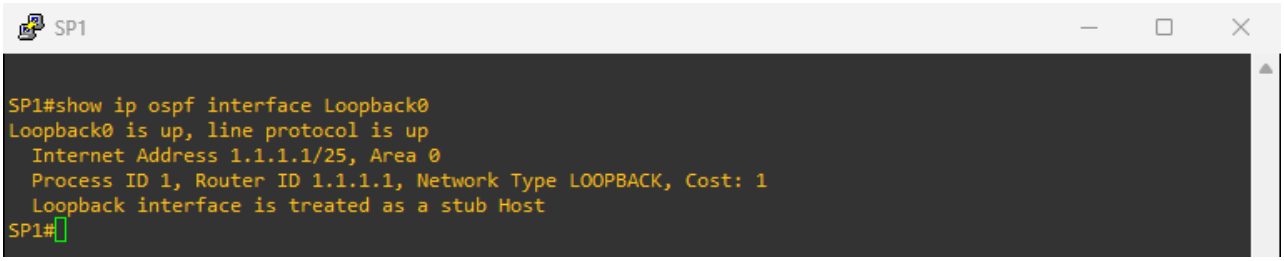


Figure 13 : Type de réseau OSPF de la Loopback0 : LOOPBACK, annoncée comme « stub host »

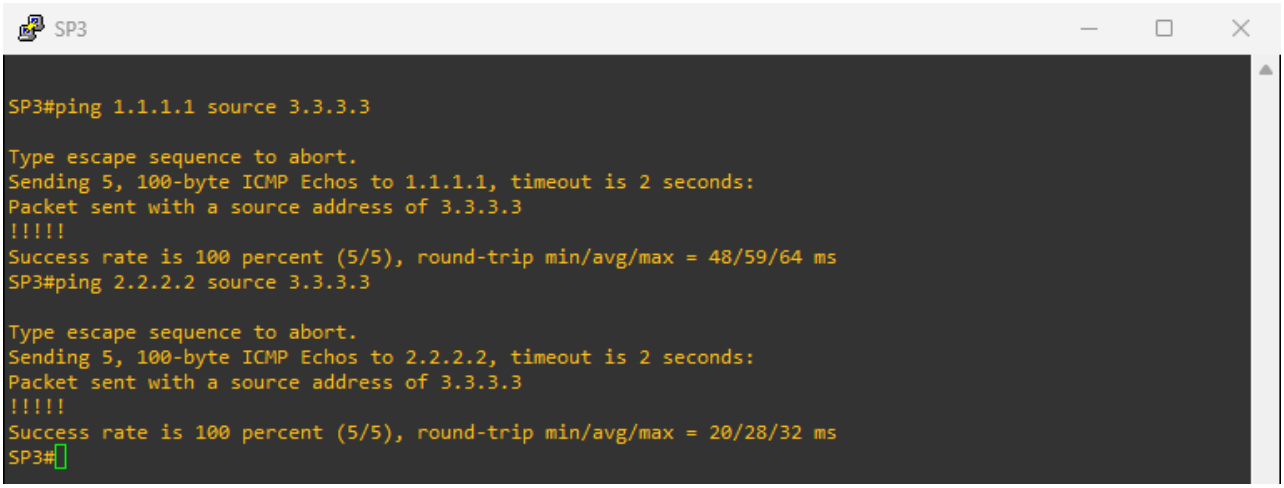


Figure 14 : Connectivité totale dans le domaine OSPF : pings entre loopbacks

Question : Pourquoi les loopbacks, configurées en /25, apparaissent-elles en /32 ?

> **Réponse :** Par défaut, OSPF traite une interface de bouclage comme un **hôte** (type de réseau LOOPBACK) et l'annonce avec un masque /32, quel que soit le masque configuré. Les autres routeurs voient donc 2.2.2.2/32 au lieu de 2.2.2.0/25.
>
> En MPLS, cela pose problème : chaque routeur attribue ses étiquettes au préfixe présent dans sa table de routage. Le routeur propriétaire de la loopback lierait l'étiquette à 2.2.2.0/25 alors que ses voisins chercheraient une étiquette pour 2.2.2.2/32 ; les correspondances ne se font plus et le chemin commuté (LSP) peut être interrompu.

5.1 Annonce du vrai masque des loopbacks

```
SPx(config)#interface Loopback0
SPx(config-if)#ip ospf network point-to-point
```

SP1

```
SP1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP1(config)#interface Loopback0
SP1(config-if)# ip ospf network point-to-point
SP1(config-if)#end
SP1#
```

Figure 15 : ip ospf network point-to-point sur la Loopback0 de SP1

SP1

```
SP1#show ip route ospf
     2.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
O       2.2.2.0 [110/65] via 192.168.23.3, 00:00:13, Serial1/2
     3.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
O       3.3.3.0 [110/129] via 192.168.23.3, 00:00:13, Serial1/2
O    192.168.34.0/24 [110/128] via 192.168.23.3, 00:00:13, Serial1/2
SP1#
```

Figure 16 : Routes OSPF de SP1 après la commande : 2.2.2.0/25 et 3.3.3.0/25

SP2

```
SP2#show ip ospf interface Loopback0
Loopback0 is up, line protocol is up
  Internet Address 2.2.2.2/25, Area 0
  Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
  Supports Link-local Signaling (LLS)
  Cisco NSF helper support enabled
  IETF NSF helper support enabled
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 0, maximum is 0
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
SP2#
```

Figure 17 : SP2 : la Loopback0 est maintenant de type POINT_TO_POINT

SP2

```
SP2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     1.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
O       1.1.1.0 [110/65] via 192.168.23.2, 00:00:19, Serial1/2
     2.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
C       2.2.2.0 is directly connected, Loopback0
     3.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
O       3.3.3.0 [110/65] via 192.168.34.4, 00:00:19, Serial1/3
C    192.168.23.0/24 is directly connected, Serial1/2
C    192.168.34.0/24 is directly connected, Serial1/3
SP2#
```

Figure 18 : Table de routage complète de SP2

Avec le type point-à-point, OSPF annonce le réseau de la loopback avec son masque réel (/25). Chaque routeur SP connaît les réseaux du backbone et les trois loopbacks : la connectivité est totale dans le domaine OSPF.

6. Étape 3 : configuration d'EIGRP dans le réseau du client

```
SIEGE(config)#router eigrp 100
SIEGE(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255
SIEGE(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255
SIEGE(config-router)#no auto-summary

AGENCE(config)#router eigrp 100
AGENCE(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255
AGENCE(config-router)#network 192.168.45.0 0.0.0.255
AGENCE(config-router)#no auto-summary
```

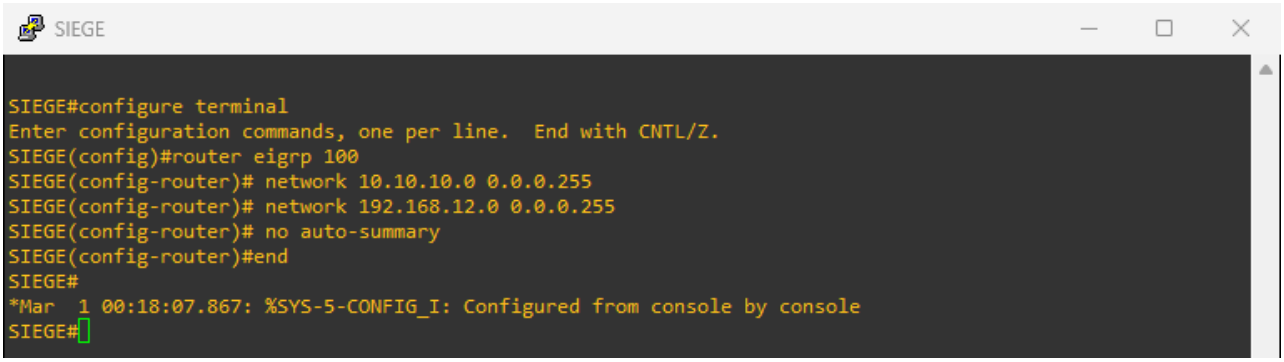


Figure 19 : EIGRP AS 100 sur SIEGE

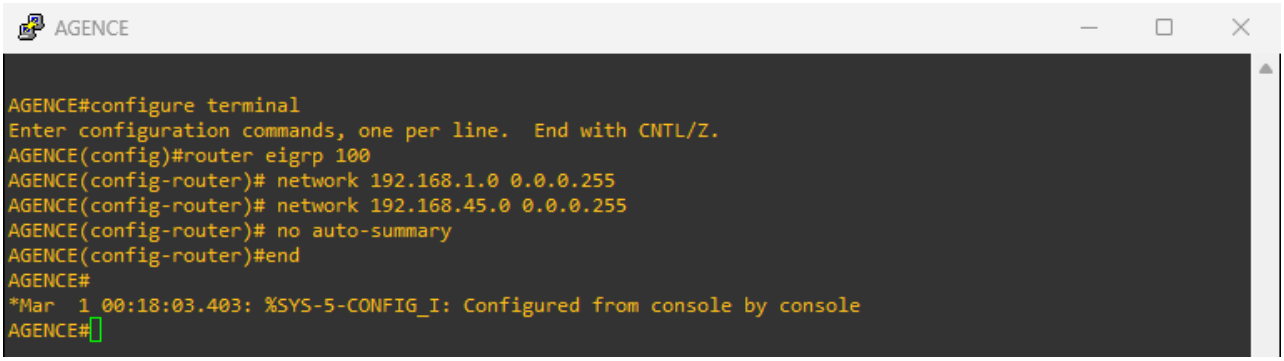


Figure 20 : EIGRP AS 100 sur AGENCE

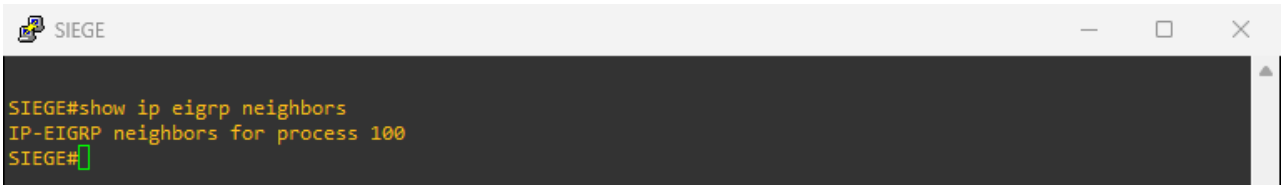


Figure 21 : SIEGE : aucun voisin EIGRP n'est détecté

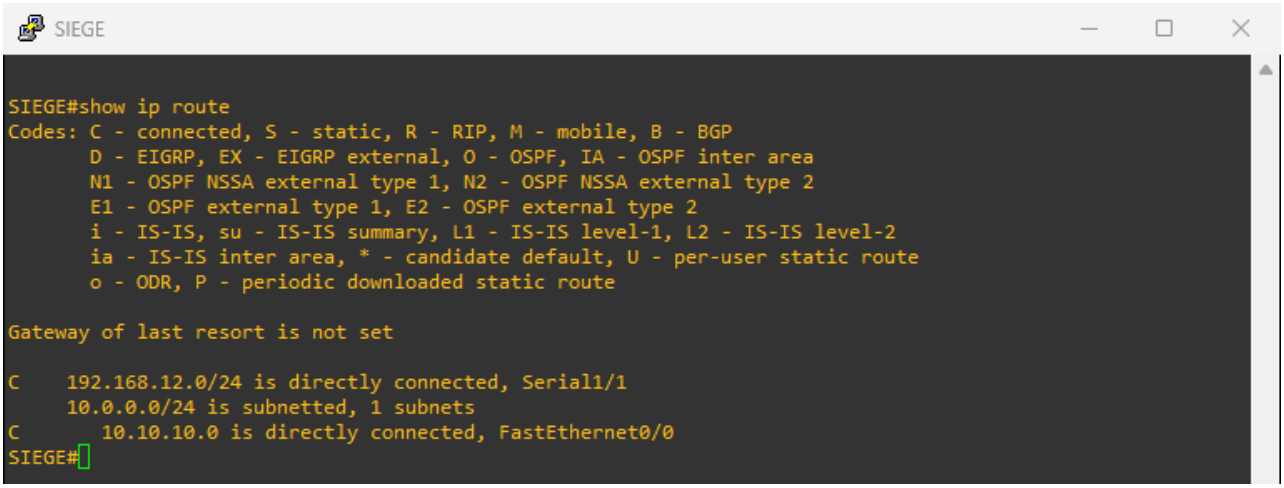


Figure 22 : Table de routage de SIEGE : uniquement ses réseaux directement connectés

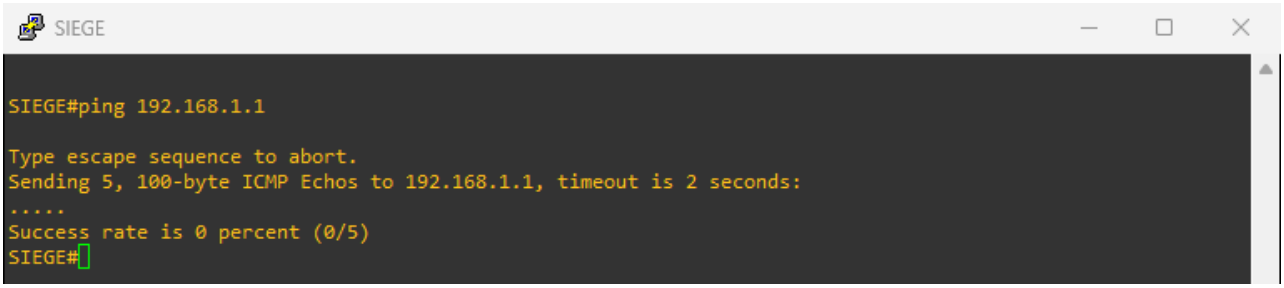


Figure 23 : SIEGE ne peut pas encore joindre le LAN AGENCE

Question : Pourquoi SIEGE et AGENCE n'ont-ils pas de voisin EIGRP ?

> **Réponse :** Le voisin direct de SIEGE est SP1, et celui d'AGENCE est SP3 : ces routeurs de l'opérateur ne font pas partie de l'AS 100 du client.
>
> Les deux CE ne sont pas sur un même lien : sans service de transport fourni par le backbone, leurs paquets Hello ne peuvent pas se rencontrer. La connectivité EIGRP entre les deux sites sera assurée une fois MPLS mis en place sur le backbone (SP1 et SP3 jouant alors le rôle de routeurs PE, *Provider Edge*).

7. Conclusion

La maquette de base est opérationnelle : adressage conforme au schéma, liaisons point à point vérifiées, OSPF convergé dans le backbone avec des loopbacks annoncées en /25 grâce à `ip ospf network point-to-point`, et EIGRP configuré chez le client. Les deux sites du client restent isolés tant que le backbone ne transporte pas leur trafic : c'est l'objet de la partie II (activation de MPLS et de LDP).

8. Annexe : configurations

Routeur SIEGE

```
version 12.4
hostname SIEGE
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
interface Serial1/1
 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
 serial restart-delay 0
!
router eigrp 100
 network 10.10.10.0 0.0.0.255
 network 192.168.12.0
 no auto-summary
!
```

Routeur SP1

```
version 12.4
hostname SP1
interface Loopback0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.128
 ip ospf network point-to-point
!
interface Serial1/1
 ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
 serial restart-delay 0
 clock rate 64000
!
interface Serial1/2
 ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
 serial restart-delay 0
 clock rate 64000
!
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 log-adjacency-changes
 network 1.1.1.0 0.0.0.127 area 0
 network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
!
```

Routeur SP2

```
version 12.4
hostname SP2
interface Loopback0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.128
 ip ospf network point-to-point
!
interface Serial1/2
 ip address 192.168.23.3 255.255.255.0
 serial restart-delay 0
!
interface Serial1/3
 ip address 192.168.34.3 255.255.255.0
 serial restart-delay 0
 clock rate 64000
!
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 log-adjacency-changes
 network 2.2.2.0 0.0.0.127 area 0
 network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0
!
```

Routeur SP3

```
version 12.4
hostname SP3
interface Loopback0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.128
 ip ospf network point-to-point
!
interface Serial1/1
 ip address 192.168.45.4 255.255.255.0
 serial restart-delay 0
 clock rate 64000
!
interface Serial1/3
 ip address 192.168.34.4 255.255.255.0
 serial restart-delay 0
!
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 log-adjacency-changes
 network 3.3.3.0 0.0.0.127 area 0
 network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0
!
```

Routeur AGENCE

```
version 12.4
hostname AGENCE
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface Serial1/1
 ip address 192.168.45.5 255.255.255.0
 serial restart-delay 0
!
router eigrp 100
 network 192.168.1.0
 network 192.168.45.0
 no auto-summary
!
```